

1 Bindungsenergie im Neon-Kristall (10 Punkte)

- (a) Nennen Sie vier Bindungstypen in Festkörpern und geben Sie jeweils ein Beispiel an, in dem dieser Bindungstyp dominant ist. (4 Punkte)
- (b) Skizzieren Sie die fcc-Struktur. (1 Punkt)
- (c) Wieviele nächste Nachbarn besitzt in der fcc-Struktur jedes Atom? (1 Punkt)
- (d) Das Edelgas Neon kristallisiert in der fcc-Struktur. Die Bindungsenergie des Kristalls wurde zu $U_B = -1.88 \text{ kJ mol}^{-1}$ gemessen und die Gitterkonstante beträgt $a = 4.466 \text{ \AA}$. Die Wechselwirkung der Atome untereinander kann über das Lennard-Jones-Potential beschrieben werden:

$$U_{\text{Pot}}(r) = -4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} \right] \quad (1)$$

Berechnen Sie die Parameter σ und ϵ . Gehen Sie von der Annahme aus, dass die Wechselwirkung nur zwischen nächsten Nachbarn auftritt. (4 Punkte)

Lösung:

- (a) Weitere Bindungstypen (je Typ und Beispiel):

Bindungstyp	Beispiel
Ionenbindung	NaCl
Kovalente Bindung	Diamant
Metallische Bindung	Natrium
Wasserstoffbrückenbindung	Wasser

- (b) Siehe Abbildung 1.1.
- (c) In der fcc Struktur gibt es 12 nächste Nachbarn.
- (d) Zunächst bestimmt man den Gleichgewichtsabstand aus dem Lennard-Jones-Potential. Im Gleichgewicht gilt:

$$\frac{dU_{\text{Pot}}}{dr} = -4\epsilon \left[-6\frac{\sigma^6}{r^7} + 12\frac{\sigma^{12}}{r^{13}} \right] = 0 \quad (2)$$

Die lässt sich umstellen zu:

$$\sigma = \frac{r_0}{\sqrt[6]{2}} = \frac{a}{\sqrt{2}\sqrt[6]{2}} = 2^{-\frac{2}{3}}a = \underline{\underline{2.813 \text{ \AA}}} \quad (3)$$

wobei r_0 der Gleichgewichtsabstand nächster Nachbarn in der fcc Struktur ist. Für die Berechnung der Bindungsenergie des Kristalls muss man die potentielle Energie

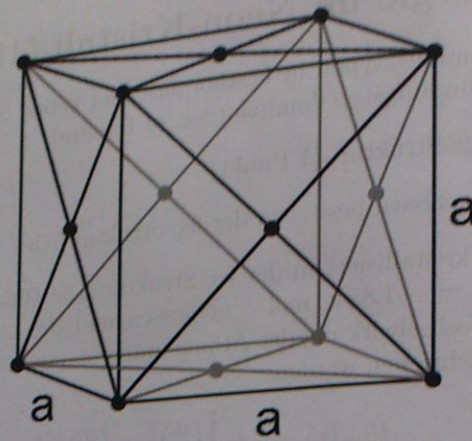


Abbildung 1.1: fcc-Struktur

aller Atome im Kristall summieren. Dabei ist zu beachten, dass ein Atom mit 12 nächsten Nachbarn in Wechselwirkung tritt.

$$U = -12 \cdot \frac{1}{2} \cdot N_A \left\{ 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r_0} \right)^6 - \left(\frac{\sigma}{r_0} \right)^{12} \right] \right\} \quad (4)$$

Der Faktor $1/2$ vermeidet doppelte Summation über die selbe Bindung. Durch Einsetzen von σ erhält man:

$$U = -6N_A \left\{ 4\epsilon \left[\left(\frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{4} \right) \right] \right\} = -6N_A\epsilon \quad (5)$$

und damit das Endergebnis:

$$\epsilon = -\frac{U}{6N_A} = \frac{0.31 \text{ kJ mol}^{-1}}{N_A} = \underline{\underline{3 \text{ meV}}} \quad (6)$$

2 Flüssiges ^3He (5 Punkte)

^3He ist selbst bei $T = 0$ flüssig und hat eine Dichte von $\rho = 0.08 \text{ g cm}^{-3}$. ^3He verhält sich wie ein Fermi-Gas und viele seiner Eigenschaften lassen sich mit diesem Modell quantitativ beschreiben. Bestimmen Sie in dieser Näherung für flüssiges ^3He

- (a) die Fermi-Energie E_F in eV (2 Punkte)
- (b) den Fermi-Wellenvektor k_F (1 Punkt)
- (c) die Fermi-Geschwindigkeit v_F (1 Punkt)

(d) die Fermi-Temperatur T_F (1 Punkt)

Hinweis: Die effektive Masse m^* der ^3He -Atome im Fermigas ist ungefähr 2.8-mal so groß wie die freier ^3He -Atome.

Lösung:

$$\begin{aligned} E_F &= \frac{\hbar^2}{2m^*} (3\pi^2 n)^{2/3} \quad [1/2] \\ &= \frac{\hbar^2}{2m^*} \left(3\pi^2 \frac{\rho \cdot 1000}{m_{\text{He}}} \right)^{2/3} \\ &= 2.43 \times 10^{-23} \text{ J} \\ &= 1.52 \times 10^{-4} \text{ eV} \end{aligned}$$

Dabei ist $m_{\text{He}} = 3 \text{ u} = 4.98 \times 10^{-27} \text{ kg}$ die Masse des freien ^3He -Atoms und $m^* = 2.8 \cdot m_{\text{He}} = 1.39 \times 10^{-26} \text{ kg}$ die effektive Atommasse. Der Faktor 1000 entstammt der Einheitenkonversion von g cm^{-3} zu kg m^{-3} . Daraus ergibt sich eine Fermi-Temperatur von

$$T_F = E_F / k_B = 1.76 \text{ K}$$

Den Fermi-Wellenvektor erhält man analog zu

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3} = 7.8 \times 10^9 \text{ m}^{-1}$$

Mit

$$E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m^*} = \frac{(m^* v_F)^2}{2m^*}$$

kann die Fermi-Geschwindigkeit berechnet werden:

$$\begin{aligned} v_F &= \frac{\sqrt{E_F \cdot 2m^*}}{m^*} \\ &= 59 \text{ m s}^{-1} \end{aligned}$$

3 Zweidimensionale Struktur (8 Punkte)

Abbildung 3.1 zeigt eine zweidimensionale Verbindung aus drei Elementen mit den Atomradien r_A (Atom A: Schachbrettmuster), r_B (Atom B: gefüllt) und r_C (Atom C: vertikal gestreift).

- Wieviele Atome jedes Typs sind in der primitiven Einheitszelle? (1 Punkt)
- Geben Sie die chemische Formeleinheit des Kristalls an. (1 Punkt)
- Geben Sie die Einheitsvektoren einer primitiven Einheitszelle an. (1 Punkt)
- Geben Sie die Vektoren für die B-Atome dieser Einheitszelle an. (2 Punkte)
- Welche geometrische Form hat die Wigner-Seitz Zelle? (1 Punkt)
- Wieviele akustische und wieviele optische Phononenzweige gibt es? (2 Punkte)

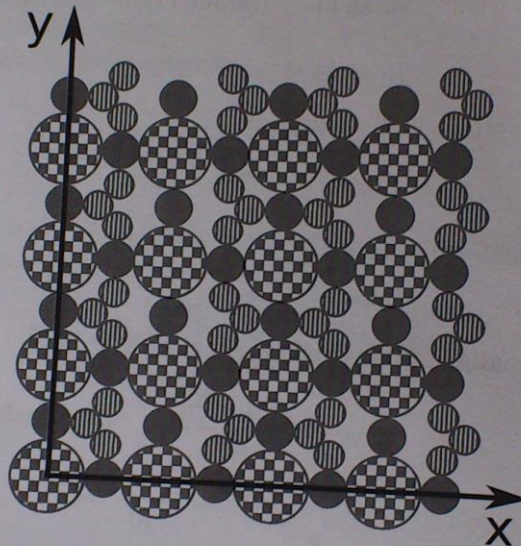


Abbildung 3.1: Zweidimensionale Struktur zu Aufgabe 3

Lösung:

- 2 x A-Atome, 4 x B-Atome und 6 x C-Atome
- AB_2C_3
- $(4 \cdot r_A + 4 \cdot r_B, 0) = (12.8 \text{ \AA}, 0 \text{ \AA})$
 $(0, 2 \cdot r_A + 2 \cdot r_B) = (0 \text{ \AA}, 6.4 \text{ \AA})$

- (d) $(r_A + r_B, 0)$ $(r_A + r_B, 0)$
 $(3 \cdot r_A + 3 \cdot r_B, 0)$ $(3 \cdot r_A + 3 \cdot r_B, 0)$
 $(0, r_A + r_B)$ $(0, r_A + r_B)$
 $(2 \cdot r_A + 2 \cdot r_B, r_A + r_B)$ $(2 \cdot r_A + 2 \cdot r_B, r_A + r_B)$??? nicht sicher...

(e) Rechteck Rechteck
 schlecht lesbar

- (f) $2N = 2$ optische Phononen und 2 akustische Phononen, bei 12 Atome in der Basis ergibt das 20 optische Phononen.
 $N=12$ von Basisatomanzahl

insgesamt: $2N$ Phononen (hier 2D, vgl 3D: $3N$)

$2N-2$ optische Phononen
 2 akustische Phononen

4 Reziprokes Gitter (7 Punkte)

Hinweis: $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$

(a) Zeigen Sie, dass allgemein gilt:

$$V^* = \frac{(2\pi)^3}{V}$$

V ist hierbei das Volumen der primitiven Einheitszelle des Kristallgitters und V^* das Volumen der primitiven Einheitszelle des reziproken Gitters. (3 Punkte)

(b) Eine hexagonal-primitive Kristallstruktur liege mit ihrer hexagonalen Ebene in der x-y Ebene eines kartesischen Koordinatensystems (Abbildung 4.1). Die primitiven Einheitsvektoren sind $(a, 0, 0)$, $(a/2, \sqrt{3}a/2, 0)$ und $(0, 0, c)$. Berechnen Sie die Einheitsvektoren des reziproken Gitters. (3 Punkte)

(c) Welche Struktur hat dieses reziproke Gitter? (1 Punkt)

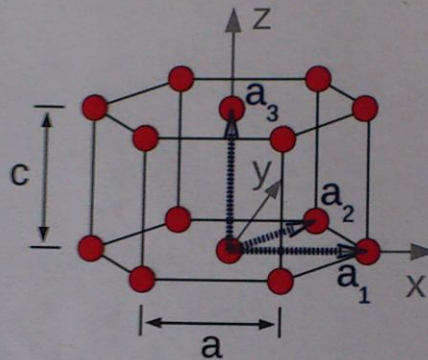


Abbildung 4.1: Hexagonale Einheitszelle aus Aufgabe 4

Lösung:

(a) Das Volumen V^* ist gegeben durch das Spatprodukt:

$$V^* = b_1(b_2 \times b_3) \quad (7)$$

mit $b_1 = 2\pi \frac{a_2 \times a_3}{a_1(a_2 \times a_3)} [1/2]$ und $V = a_1(a_2 \times a_3)$ folgt:

$$V^* = \frac{2\pi}{V} (a_2 \times a_3) \left(\frac{2\pi}{V} \right)^2 (a_3 \times a_1) \times (a_1 \times a_2) \quad (8)$$

Wenn man die Formel aus dem Hinweis anwendet folgt:

$$V^* = \left(\frac{2\pi}{V}\right)^3 (a_2 \times a_3) \cdot (a_1((a_3 \times a_1) \cdot a_2) - a_2((a_3 \times a_1) \cdot a_1)) \quad (9)$$

$$= \left(\frac{2\pi}{V}\right)^3 \cdot V^2 = \frac{(2\pi)^3}{V} \quad (10)$$

Alternative Lösung

$$V^* = \frac{2\pi}{V} (a_2 \times a_3)(b_2 \times a_3) \quad (11)$$

Mit der Lagrange-Identität: $(a_2 \times a_3)(b_2 \times a_3) = (a_2 b_2)(a_3 b_3) - (a_2 b_3)(a_3 b_2)$ und $a_2 \perp b_3$ und $a_3 \perp b_2$ folgt:

$$V^* = \frac{2\pi}{V} (a_2 b_2)(a_3 b_3) \quad (12)$$

mit $b_i a_j = 2\pi \delta_{ij}$ folgt:

$$V^* = \frac{(2\pi)^3}{V} \quad (13)$$

- (b) Der Winkel zwischen $a_1 = (a, 0, 0)$ und $a_2 = (\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2}, 0)$ im hexagonalen Gitter beträgt 60° . Beide stehen senkrecht auf $a_3 = (0, 0, c)$

$$\rightarrow a_1(a_2 \times a_3) = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 c \quad (14)$$

Die Kreuzprodukte zwischen den primitiven Einheitsvektoren sind:

$$\vec{a}_2 \times \vec{a}_3 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} ac, -\frac{ac}{2}, 0\right) \quad (15)$$

$$\vec{a}_3 \times \vec{a}_1 = (0, ac, 0) \quad (16)$$

$$\vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = \left(0, 0, \frac{\sqrt{3}}{2} a^2, 0\right) \quad (17)$$

Die Richtungen der reziproken Einheitsvektoren $\vec{b}_i$ ergeben sich aus der "Rechten Hand Regel" für das Kreuzprodukt. Die reziproken Einheitsvektoren ergeben sich damit zu:

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{\sqrt{3}a} (\sqrt{3}, -1, 0) \quad (18)$$

$$\vec{b}_2 = \frac{4\pi}{\sqrt{3}a} (0, 1, 0) \quad (19)$$

$$\vec{b}_3 = \frac{2\pi}{c} (0, 0, 1) \quad (20)$$

- (c) Das reziproke Gitter ist wiederum ein hexagonal-primitives Gitter. Die Richtungen der reziproken Einheitsvektoren sind im Bild gegeben. Das reziproke Gitter ist gegenüber dem Kristallgitter in der hexagonalen Ebene um 30° verdreht.

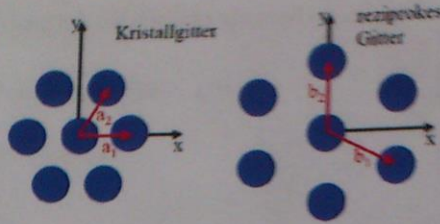


Abbildung 4.2: Draufsicht auf hexagonales Gitter im real raum und entsprechende rezi-
proken Gitter.

5 Landauniveaus des freien Elektronengases (10 Punkte)

Eine metallische Probe befinde sich in einem Magnetfeld $\vec{B} = B\vec{e}_z$. Die Kristallelektronen können in der Näherung eines freien Elektronengases behandelt werden.

- (a) Wieviele Landau-Zylinder $l_{\max}(\vec{B})$ befinden sich innerhalb der Grenzen der Nullfeld-Fermi-Kugel? (Die Nullfeld-Fermi-Kugel ist die Fermi-Kugel für $B=0$) (2 Punkte)
Hinweis: Der Radius des l -ten Landau-Zylinders im k -Raum ist

$$k_l = \sqrt{\frac{2eB}{\hbar}(l + 1/2)}$$

- (b) Betrachten Sie nun den konkreten Fall eines Natrium-Kristalls mit der Elektronendichte $n_e = 2.54 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$. Der Kristall sei einem Magnetfeld $B = 1 \text{ T}$ ausgesetzt. Berechnen sie $l_{\max}$. (2 Punkte)
- (c) Wie groß ist das Magnetfeld B_0 , bei dem der innerste Landau-Zylinder ($l = 0$) die Nullfeld-Fermi-Kugel verlässt? Vergleichen Sie den Wert mit technisch realisierbaren Magnetfeldern. (2 Punkte)
- (d) Bestimmen Sie den Entartungsgrad G eines Landau-Zylinders für einen Kristall mit dem Volumen $V = L_x L_y L_z$. G ist definiert als

$$G = Z(\vec{k}) \Delta S d_z$$

Dabei ist $Z(\vec{k})$ die Zustandsdichte der Elektronen in drei Dimensionen. ΔS ist die Fläche zwischen zwei benachbarten Landau-Kreisen in der Ebene $k_z = 0$. d_z ist der Abstand benachbarter Zustände in k_z -Richtung. (4 Punkte)

Lösung:

- (a) Anzahl Landau-Zylinder Die Quantenzahl des Landau-Zylinders, der auf der ursprünglichen Grenze der Fermi-Kugel liegt ($k_F = k_{l_{\max}}$), ist

$$l_{\max} = \frac{\hbar k_F^2}{2eB} - 1/2 \quad (21)$$

mit dem Fermi-Wellenvektor k_F .

- (b) Landau-Zylinder in Natrium Zur Berechnung von $n_{\max}$ benötigen wir den Radius der Fermi-Kugel k_F im Nullfeld. Der Fermi-Wellenvektor ist $k_F = (3\pi^2 n_e)^{1/3}$ (ohne Rechnung). Daraus folgt:

$$l_{\max} = \frac{\hbar(3\pi^2 n_e)^{2/3}}{2eB} - 1/2 = 27270. \quad (22)$$

- (c) Magnetfeld für $l = 0$ Man erhält B_0 , wenn $l_{\max} = 0$, d.h.

$$B_0 = \frac{\hbar(3\pi^2 n_e)^{2/3}}{e} = 54\,540 \text{ T}. \quad (23)$$

B_0 ist um viele Größenordnungen größer als technisch realisierbare Magnetfelder (ca. 100 T mit gepulsten Verfahren; einige Tausend T mit Implosionstechniken)

- (d) Entartungsgrad G Die von einem Landau-Zylinder in der $k_z = 0$ - Ebene umschlossene Fläche ist

$$S_l = \pi k_l^2 = \frac{2\pi eB}{\hbar} (l + 1/2) \quad (24)$$

Die von benachbarten Zylindern eingeschlossene Fläche ist dann

$$\Delta S = S_l - S_{l-1} = \frac{2\pi eB}{\hbar}. \quad (25)$$

Im Nullfeld entfällt aufgrund der Quantisierung der erlaubten k -Werte in Einheiten der Größe $2\pi/L_x$, $2\pi/L_y$ und $2\pi/L_z$ auf jeden Zustand im reziproken Raum das Volumen $(2\pi)^3/L_x L_y L_z$ und die Zustandsdichte ist $Z(k) = V/(2\pi)^3$. Die Quantisierung $2\pi/L_z$ gilt auch im Magnetfeld. Daher ist $d_{k_z=0} = 2\pi/L_z$ auch bei eingeschaltetem Magnetfeld ein sinnvoller Ausdruck für die Ausdehnung der Zustände in der $k_z = 0$ - Ebene. Einsetzen liefert den gesuchten Entartungsgrad G :

$$G = Z(\vec{k}) \Delta S d_{k_z=0} = \frac{L_x L_y eB}{2\pi \hbar} \quad (26)$$

Der Entartungsgrad ist damit unabhängig von der Quantenzahl l und linear in B .

6 Ladungsträgerdichte dotierter Halbleiter (6 Punkte)

- (a) Skizzieren Sie den Logarithmus der Ladungsträgerdichte n eines n -dotierten Halbleiters als Funktion seiner reziproken Temperatur $1/T$. (2 Punkte)
- (b) Kennzeichnen und benennen Sie in Ihrer Skizze charakteristische Temperaturbereiche. (2 Punkte)
- (c) Diskutieren Sie die wesentlichen physikalischen Merkmale dieser Temperaturbereiche. (2 Punkte)

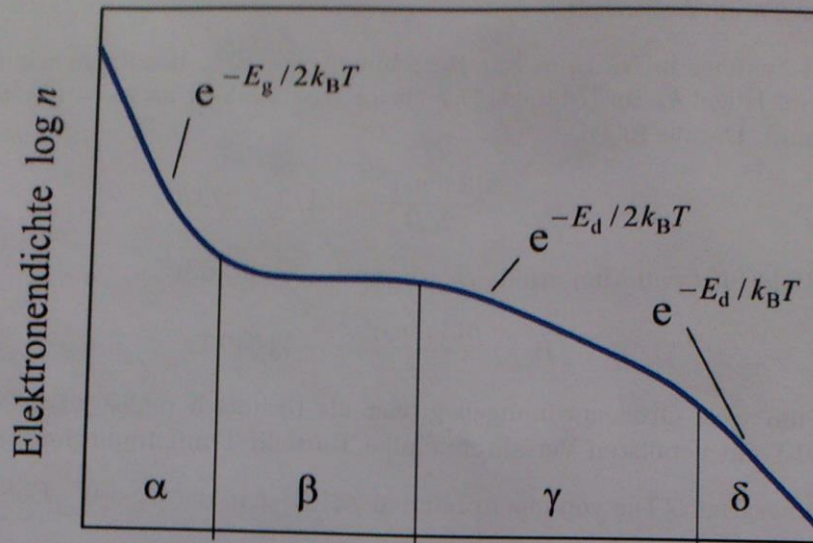


Abbildung 6.1: Logarithmische Ladungsträgerdichte eines n-dotierten Halbleiters als Funktion der reziproken Temperatur

Lösung: Die vier charakteristischen Bereiche sind

(a) Siehe Abbildung 6.1

(b) Siehe Abbildung 6.1

- (c)
- Kompensation; Bereich δ : $k_B T \ll E$, $n \ll n_A \ll n_D$
 - Störstellenreserve; Bereich γ : $n_A \ll n \ll n_D$
 - Erschöpfungszustand; Bereich β : $n \approx n_D = \text{const}$
 - Eigenleitung; Bereich α : $n > n_D, n_A$